

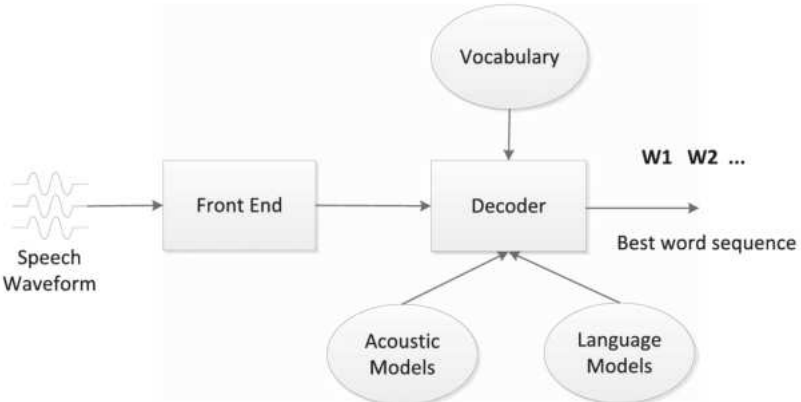
ĐÁNH GIÁ BÀI BÁO THEO TIÊU CHUẨN GOOD RESEARCH

A survey of deep neural network architectures and their applications

STT	Tiêu chí đánh giá	Lý giải dựa vào nội dung của bài báo	Đánh giá (1–5)
I	Quan trọng và liên quan		
1	Vấn đề khảo sát có giải quyết một nhu cầu/thách thức thực tế cấp bách không?	- Bài báo đặt bối cảnh “deep learning” như một hướng đang bùng nổ, nêu rõ mức độ quan tâm tăng nhanh: <i>"have drawn ever-increasing research interests"</i> (tr.1). - Tác giả gắn động lực khảo sát với bài toán dữ liệu lớn và nhu cầu thực tiễn phân tích dữ liệu: <i>"suitable for big data analysis"</i> (tr.1). - Bài báo dùng các minh họa thực nghiệm/quan sát đời thực (competition & ứng dụng công nghiệp) để cho thấy tính cấp bách của việc nắm bắt DNN: <i>"won the competition of ImageNet Image Classification"</i> (tr.2). - Tác giả tiếp tục đưa ví dụ về AI chơi cờ vây như một “mốc” công nghệ thể hiện tác động xã hội-kỹ thuật của deep learning: <i>"beat Lee Se-dol by 4:1"</i> (tr.2). - Phạm vi ứng dụng được nêu trực tiếp trong phần tóm tắt, cho thấy đây không phải nhu cầu “học thuật thuần túy” mà gắn với nhiều hệ thống thực tế (CV/PR/ASR/NLP/RecSys), tạo tính liên quan rộng.	5
2	Nghiên cứu có khắc phục/giải quyết được hạn chế của các hướng hiện hành không?	- Tác giả nêu hạn chế chung của ML truyền thống khi mô phỏng cơ chế nhận thức (speech/vision): <i>"the performance of traditional machine learning techniques are far from satisfactory."</i> (tr.1). - Bài báo chỉ ra điểm yếu của backpropagation trong NN truyền thống: <i>"As backpropagation is based on local gradient information with a random initial point, the algorithm often gets trapped in local optima."</i> (tr.1), từ đó lập luận cần các kiến trúc/training sâu hơn. - Tác giả liên hệ vấn đề “overfitting” và vai trò của dữ liệu lớn: <i>"the development of big data analysis techniques indicates that the overfitting problem in training data can be partially solved;"</i> (tr.2) đây là một “điều kiện thực tiễn” giúp deep learning khả thi. - Ở phần ứng dụng ASR, bài báo nêu hạn chế mô hình cổ điển GMM-HMM trong việc biểu diễn quan hệ phi tuyến/phức tạp: <i>"still has some limitations. It is difficult for the GMM-HMM to represent non-linear or more complex relationships between the acoustic features and the speech inputs."</i> (tr.9), tạo cầu nối logic sang việc dùng DNN.	4

		- Tuy nhiên, vì đây là survey nên “khắc phục” được thể hiện dưới dạng tổng hợp các cơ chế/biến thể thay vì tự đề xuất thuật toán mới; đóng góp nằm ở lập luận và tổng kết, không phải cải tiến định lượng của một phương pháp cụ thể.	
3	Kết quả nghiên cứu có đóng góp gì cho cộng đồng học thuật (scientific contribution)?	- Đóng góp cốt lõi là cung cấp bức tranh tổng quan cập nhật theo 4 kiến trúc tiêu biểu: <i>"An up-to-date overview is provided on four deep learning architectures, namely, autoencoder, convolutional neural network, deep belief network, and restricted Boltzmann machine."</i> (tr.1). - Bài báo khẳng định chủ đích “survey” tiến bộ gần đây: <i>"recent progresses are summarized"</i> (tr.1), giúp người đọc nắm nhanh xu hướng nghiên cứu. - Bài còn định vị giá trị tổng hợp–so sánh: <i>"Comparisons are made among these deep architectures"</i> (tr.2), hỗ trợ nhà nghiên cứu lựa chọn/định hướng kiến trúc. - Đóng góp về “research agenda”: bài liệt kê chủ đề tương lai, có danh mục rõ ràng: <i>"topics for future research are listed as follows"</i> (tr.12), ví dụ <i>"Design of deep models to learn from fewer training data"</i> (tr.12). - Đóng góp về “bridging” học thuật–thực tiễn: phần ứng dụng có cấu trúc riêng, nhấn mạnh tổng quan ứng dụng trong <i>"Section 6. Applications of deep learning"</i> (tr.2), giúp kết nối lý thuyết kiến trúc với các bài toán thực.	5
II	Tính Logic (Logical)		
1	Mạch lập luận từ bối cảnh → mục tiêu khảo sát → cách tổ chức nội dung có chặt chẽ không?	- Bài bắt đầu từ khoảng cách giữa ML truyền thống và xử lý thông tin kiểu người: <i>"far from satisfactory"</i> (tr.1), tạo “problem statement” rõ ràng. - Sau đó, bài xác định mục tiêu khảo sát (không nhập nhằng giữa “propose” và “survey”): <i>"provide a timely review and introduction"</i> (tr.2). - Bố cục được trình bày như một chuỗi bước logic thay vì trình bày rời rạc: <i>"The rest of the paper is organized as follows"</i> (tr.2). - Tác giả chỉ rõ tuyến nội dung: 4 kiến trúc (Sec.2-5) → ứng dụng (Sec.6) → kết luận & hướng tương lai (Sec.7), làm cho tuyến lập luận “từ nền tảng đến ứng dụng” nhất quán. - Các đoạn chuyển tiếp giữa phần kiến trúc và phần ứng dụng thường dùng “as mentioned previously/previous section”, giúp người đọc theo mạch mà không bị “nhảy cóc”.	5
2	Các luận điểm/nhận định có dựa trên cơ sở lý thuyết hoặc nền tảng nghiên cứu vững chắc không?	- Bài thiết lập nền tảng lý thuyết bằng cách gắn các kiến trúc với diễn giải xác suất/NN: <i>"BMs can be interpreted as NNs with stochastic processing units"</i> (tr.2). - Các mốc lịch sử được neo vào nguồn trích dẫn rõ: <i>"In 2006, Hinton [59] proposed a new training method"</i> (tr.2), dùng để giải thích vì	4

		sao deep learning “bùng nổ” sau 2006. - Trong phần RBM/DBN/AE/CNN, bài đều trích dẫn các công trình gốc và biến thể theo thời gian (thể hiện qua các citation dạng [...]), tạo “grounding” học thuật. - Ở phần ứng dụng, tác giả dựa trên các bài báo ASR/CV/PR cụ thể; ví dụ nêu sự thay thế của DNN cho GMM dựa trên dẫn chứng: <i>“now replacing the GMMs in speech recognition”</i> (tr.9). - Điểm hạn chế: bài không mô tả rõ “tiêu chí lựa chọn tài liệu” nên nền tảng lý thuyết mạnh, nhưng tính “evidence selection” có thể thiên lệch (bias) theo góc nhìn tác giả.	
3	Khung phân loại và trình bày kiến trúc DNN có được thiết kế hợp lý và nhất quán không?	- Khung phân loại 4 kiến trúc được nêu nhất quán từ abstract đến body: <i>“four main deep learning architectures”</i> (tr.2), giúp scope rõ ràng. - Tác giả không chỉ “liệt kê” mà còn hứa hẹn so sánh và cập nhật: <i>“Comparisons are made among these deep architectures”</i> (tr.2), tạo kỳ vọng hợp lý cho người đọc. - Mỗi kiến trúc được trình bày bằng mô tả cấu trúc + hình minh họa + thuật toán/biến thể (ví dụ Fig.1/2/3/4/5; Algorithm 1/2), cho thấy thiết kế nội dung theo “template” tương tự. - Sự nhất quán còn thể hiện ở việc mỗi phần kiến trúc thường mở bằng động lực (motivation) và kết bằng biến thể/ứng dụng, giúp so sánh chéo dễ. - Hạn chế: việc chọn đúng “4 kiến trúc” là hợp lý với giai đoạn 2016-2017, nhưng các họ mới (ví dụ GAN/Transformer) không nằm trong phạm vi; điều này là vấn đề scope, không phải lỗi logic nội tại.	4
III	Tính nghiêm túc (Rigorous)		
1	Phương pháp/mô hình/công thức có được mô tả đủ chi tiết để người đọc hiểu và triển khai lại các thành phần cốt lõi không?	- Phần RBM mô tả mục tiêu tối đa hóa likelihood và cập nhật trọng số: <i>“weights can be updated according to”</i> (tr.2), kèm tham chiếu Eq.(1) (tr.2) và Fig.1 (tr.2) để làm rõ cấu trúc. - Quy trình huấn luyện RBM được chuẩn hóa bằng pseudo-code: <i>“k-step contrastive divergence for RBMs”</i> (Algorithm 1, tr.3), giúp người đọc tái hiện quy trình CD theo bước. - Phần DBN trình bày training theo 2 pha rõ ràng: <i>“two stages: the pre-training stage and the fine-tuning stage”</i> (tr.4) và giải thích mục tiêu từng pha (unsupervised feature extraction vs supervised fine-tuning). - Ở phần ứng dụng ASR, tác giả diễn giải pipeline hệ thống	5

		 Fig. 6. Speech recognition system architecture. - Nhìn chung, mức chi tiết đủ để “triển khai lại ý tưởng/khối thuật toán” của các kiến trúc nền tảng; tuy nhiên, do là survey nên không có “code-level hyperparameters” như một paper đề xuất phương pháp mới.	
2	Thiết kế khảo sát (review design) có nghiêm ngặt: nêu tiêu chí chọn tài liệu, phạm vi tìm kiếm, và cách tổng hợp chứng cứ không?	- Bài có tuyên bố mục tiêu khảo sát: <i>"provide a timely review and introduction"</i> (tr.2) và nêu cấu trúc các phần (Sec.2–7) (tr.2). - Tuy nhiên, bài không có một mục riêng kiểu “methodology of literature search” (không nêu database/từ khóa/inclusion-exclusion), nên người đọc khó đánh giá độ bao quát và tránh “cherry-picking”. - So với chuẩn systematic review, bài thiên về narrative survey: chủ yếu tổng hợp theo kiến trúc và trích dẫn minh họa, thay vì chứng minh “coverage” bằng quy trình truy xuất tài liệu. - Dù vậy, số lượng và độ trải rộng citation trong từng phần (RBM/DBN/AE/CNN và ứng dụng) vẫn cho thấy tác giả tham chiếu nhiều nguồn; mức rigor ở “mô tả kỹ thuật” cao hơn mức rigor ở “phương pháp khảo sát”. - Kết luận: rigor về review methodology ở mức trung bình-thấp (vì thiếu protocol), dù rigor về nội dung kỹ thuật là tốt.	2
3	Các so sánh/tổng hợp về state-of-the-art và biến thể có đủ độ tin cậy và có căn cứ không?	- Bài cam kết so sánh trực tiếp: <i>"Comparisons are made among these deep architectures"</i> (tr.2) và triển khai bằng cách mô tả biến thể/ứng dụng tiêu biểu của từng họ kiến trúc. - Tác giả gọi tên và trích dẫn biến thể mạnh theo ngữ cảnh cụ thể, ví dụ với nhiễu/occlusion trong thị giác: <i>"introduced a state-of-the-art model, the robust Boltzmann machine (RoBM)"</i> (tr.3). - Ở phần ASR, bài so sánh DNN với baseline truyền thống và nêu xu hướng thay thế: <i>"DNNs could achieve better performance than GMMs"</i> (tr.9), kèm citation [33,58] (tr.9). - Điểm hạn chế: phân so sánh chủ yếu định tính (qualitative) và dựa trên kết quả công bố của nghiên cứu trước; thiếu một bảng tổng hợp định lượng kiểu “benchmark table” cho mọi kiến trúc. - Dù vậy, cách liên kết so sánh với vấn đề (noise, scalability, non-linearity) làm tăng độ tin cậy của lập luận so với việc chỉ liệt kê bài	4

		báo.	
IV	Tính hệ thống (Systematic)		
1	Nghiên cứu có đi theo chuỗi bước hệ thống (nêu vấn đề → tổng quan kiến trúc → ứng dụng → kết luận/hướng tương lai) không?	- Chuỗi bước được mô tả trực tiếp trong phần tổ chức bài: "The rest of the paper is organized as follows" (tr.2). - Tuyến nội dung thể hiện "procedural sequence": review 4 kiến trúc (Sec.2–5) → ứng dụng (Sec.6) → kết luận & future topics (Sec.7) (tr.2). - Đoạn kết còn nói lại tổng quan và mở rộng hướng nghiên cứu: "topics for future research are listed as follows" (tr.12), đúng tinh thần systematic (tổng hợp → đề xuất agenda). - Phần ứng dụng được tách riêng (Sec.6) và trình bày như một "bước tiếp theo" sau khi đã giới thiệu đủ nền tảng kiến trúc, tránh kết luận dựa trên trực giác. - Tính hệ thống cao ở mặt tổ chức; điểm yếu vẫn là không có protocol hệ thống cho việc "thu thập tài liệu".	4
2	Mỗi phần kiến trúc có được mô tả theo trình tự rõ ràng, tránh trình bày ngẫu hứng không?	- Ngay trong Sec.2 (RBM), các tiêu mục đã được đặt theo chuỗi hợp lý: "2.1. The motivation" (tr.2) → "2.2. The structure and the algorithm" (tr.2) → "2.3. Variations of RBMs" (tr.3). - Cấu trúc "motivation → mechanism → variation" lặp lại ở các phần khác (DBN/AE/CNN), giúp người đọc đối chiếu hệ thống giữa các họ kiến trúc. - Việc dùng hình minh họa/thuật toán cũng theo thứ tự: giới thiệu cấu trúc (ví dụ Fig.1, tr.2) rồi mới mô tả quy trình học (Algorithm 1, tr.3). - Ở DBN, tác giả trình bày training theo giai đoạn trước khi đi vào biến thể/ứng dụng, ví dụ "pre-training stage" rồi "fine-tuning stage" (tr.4). - Tổng thể, cách triển khai đáp ứng yêu cầu "some procedures must follow others" của systematic research.	5
3	Phần tổng hợp và kết luận có liên kết chặt với các bước trước (không suy đoán/nhảy kết luận) không?	- Các kết luận/future topics được đặt "Based on the literature review" (tr.12) và sau đó mới liệt kê agenda, cho thấy kết luận dựa trên tổng hợp đã trình bày. - Ví dụ một hướng tương lai xuất phát trực tiếp từ quan sát dữ liệu & deep learning: "Design of deep models to learn from fewer training data" (tr.12), phản ánh hạn chế đã được thảo luận trước đó (phụ thuộc dữ liệu lớn). - Trong phần ứng dụng ASR, lập luận chuyển từ hạn chế GMM-HMM sang nhu cầu DNN, rồi mới rút ra nhận định xu hướng: "now replacing the GMMs in speech recognition" (tr.9). - Tuy vậy, do survey bao quát rộng, một số kết luận mang tính "trend statement" vẫn khó kiểm chứng định lượng ngay trong paper. - Nhìn chung, liên kết giữa nội dung và kết luận tốt ở mức "argumentative synthesis".	4
V	Valid and		

	verifiable		
1	Kết luận/nhận định có tính hợp lệ (valid) nhờ dùng dẫn chứng, dataset/benchmark, và so sánh công bằng không?	- Bài dựa vào các mốc benchmark có tính “community-accepted” để minh họa sức mạnh deep learning: <i>"won the competition of ImageNet Image Classification"</i> (tr.2). - Tác giả cung cấp định lượng tối thiểu để củng cố nhận định: <i>"results were 10% better"</i> (tr.2) dù chỉ là một con số, nó đóng vai trò hard evidence cho lập luận về breakthrough. - Ở ASR, bài dùng đối sánh baseline rõ (GMM-HMM vs DNN) và mô tả xu hướng thay thế dựa trên công bố trước: <i>"DNNs could achieve better performance than GMMs"</i> (tr.9). - Việc “công bằng” ở đây phụ thuộc vào các nghiên cứu được trích dẫn (không phải thực nghiệm của tác giả), nên validity là validity của tổng hợp, không phải validity của một experimental protocol mới. - Bài vẫn có rủi ro validity nếu trích dẫn chọn lọc; tuy nhiên, các ví dụ chọn đều là mốc nổi tiếng và có tính xác thực cao.	4
2	Bài báo có cung cấp đủ thông tin để người khác kiểm chứng (verifiable) các mô tả/kết luận không?	- Nhiều khẳng định được neo vào citation và chỉ đường kiểm chứng, ví dụ: <i>"The detailed proof can be found in [59]"</i> (tr.3) người đọc có thể quay về nguồn gốc để xác minh. - Các thuật toán/tiến trình được mô tả bằng pseudo-code (Algorithm 1, tr.3) và mô tả giai đoạn huấn luyện (DBN: pre-train/fine-tune, tr.4), giúp kiểm chứng logic nội dung. - Các hình minh họa kiến trúc (Fig.1- Fig.6, tr.2-9) cho phép đối chiếu cấu trúc khi triển khai lại. - Điểm yếu: paper không cung cấp “dataset splits / code / hyperparameter tables” vì không phải paper thực nghiệm; do đó, phần “kết luận xu hướng” chỉ kiểm chứng gián tiếp qua các bài được trích. - Kết luận: verifiable ở mức khá đối với “nội dung kỹ thuật”, nhưng trung bình đối với “tính lặp lại quy trình khảo sát”.	3
3	Bài báo có giảm rủi ro kết luận dựa trên bối cảnh hẹp bằng cách bao quát đa kiến trúc/đa miền ứng dụng không?	- Ngay từ abstract, tác giả định vị phạm vi đa lĩnh vực: <i>"Applications of deep learning techniques on some selected areas"</i> (tr.1). - Bài khảo sát không chỉ 1 kiến trúc mà 4 họ tiêu biểu (RBM/DBN/AE/CNN) và dành hẳn Sec.6 cho ứng dụng (tr.2). - Ở ASR, bài phân tích pipeline hệ thống (Fig.6, tr.9); ở thị giác, bài thảo luận CNN và các đặc trưng (Fig.4-Fig.5, tr.6-7) cho thấy cross-domain coverage. - Việc có “future topics list” (tr.12) cũng cho thấy tác giả không đóng khung kết luận trong 1 bài toán, mà nhìn theo hướng chung của cộng đồng. - Giới hạn: paper vẫn gọi là “selected areas”, nên chưa bao trùm toàn bộ lĩnh vực (ví dụ NLP sâu/seq2seq), nhưng mức giảm rủi ro “hẹp” vẫn tương đối tốt.	4
VI	Tính Empirical		
1	Bài báo có bằng chứng thực	- Bài dùng benchmark/competition như một dạng hard evidence: <i>"won the competition of ImageNet Image Classification"</i> (tr.2) và	3

	thực nghiệm/quan sát (hard evidence) để hỗ trợ các kết luận quan trọng không?	có định lượng: "results were 10% better" (tr.2). - Bài còn dùng sự kiện thực tế (observational evidence) từ AI chơi cờ vây: "beat Lee Se-dol by 4:1" (tr.2), nhằm chứng minh deep learning có tác động vượt phòng thí nghiệm. - Trong ứng dụng ASR, bài tóm tắt kết quả tổng hợp từ các nghiên cứu: "DNNs could achieve better performance than GMMs" (tr.9), thể hiện evidence dựa trên thực nghiệm của cộng đồng. - Tuy nhiên, đây không phải empirical paper: không có thí nghiệm mới do tác giả thiết kế; "evidence" chủ yếu là evidence tổng hợp từ tài liệu trước. - Vì vậy, mức empirical của paper mạnh ở "dẫn chứng", nhưng yếu ở "thực nghiệm gốc".	
2	Thảo luận ứng dụng có dựa trên quan sát/kinh nghiệm triển khai thực tế (real-life experiences) và các điều kiện biến thiên không?	- Tác giả định vị mục tiêu phần ứng dụng như một review thực tiễn: "review some practical applications" (tr.8). - Bài nhấn mạnh đặc trưng dữ liệu thực tế: deep learning có thể xử lý dữ liệu lớn và "unlabeled": "ability to handle large amounts of unlabeled data" (tr.8), phản ánh bối cảnh triển khai thật. - Trong ASR, tác giả nêu vấn đề mismatch train/test và nhu cầu dữ liệu lớn: "mismatch between the training and testing conditions" (tr.9), cho thấy đã xét biến thiên điều kiện. - Bài cũng chỉ ra hạn chế baseline (GMM-HMM) với quan hệ phi tuyến, từ đó lập luận chuyển sang DNN (tr.9) logic dựa trên đặc tính dữ liệu thực. - Nhìn chung, phần ứng dụng có nhiều "observation-based claims", dù không có thiết kế thực nghiệm riêng.	4
3	Bài báo có đánh giá khía cạnh thực dụng (runtime/chi phí tính toán/khả thi) để hỗ trợ tính khả thi không?	- Bài thừa nhận chi phí huấn luyện lớn của CNN: "sometimes several weeks, to train" (tr.8), giúp người đọc hiểu rào cản triển khai. - Tác giả đưa một hướng giảm chi phí bằng kỹ thuật FFT: "fast training procedure for CNNs using FFT" (tr.8), cho thấy quan tâm đến feasibility. - Bài cũng chỉ ra vấn đề về tài nguyên GPU: "won't be able to obtain acceptable results with only one GPU machine" (tr.4), nhấn mạnh constraint triển khai thực tế. - Các nhận xét này phù hợp với tiêu chí empirical ở góc "observations about engineering constraints", dù không có benchmark runtime định lượng. - Tổng kết: paper có thảo luận thực dụng ở mức tốt đối với một survey.	4
VII	Critical		
1	Bài báo có phê bình/đánh giá điểm yếu của các phương pháp trước để xác định khoảng	- Bài nêu thẳng hạn chế ML truyền thống trong bài toán giống nhận thức người: "far from satisfactory" (tr.1), tạo "gap" cho deep architectures. - Tác giả chỉ ra nhược điểm training bằng backprop: "often gets trapped in local optima" (tr.1), cho thấy lý do cần các cơ chế huấn	5

	trống nghiên cứu không?	luyện/kiến trúc khác. - Trong ứng dụng ASR, bài phê bình baseline GMM-HMM: "still has some limitations" (tr.9), rồi mô tả các giới hạn (phi tuyến/phức tạp) để biện minh cho DNN (tr.9). - Ở RBM, bài đề cập nhảy với nhiễu/occlusion: "performance may be severely degraded by the noises in the data" (tr.3), thể hiện phân tích điểm yếu để mở đường cho biến thể robust. - Nhìn chung, tính phê bình đối với phương pháp trước khá rõ và gắn với động cơ kỹ thuật.	
2	Bài báo có tự phê bình hạn chế/thách thức của deep learning hoặc nêu điều kiện có thể thất bại/khó triển khai không?	- Bài nhấn mạnh ràng buộc tài nguyên khi huấn luyện mô hình sâu quy mô lớn: "won't be able to obtain acceptable results with only one GPU machine" (tr.4). - Tác giả ghi nhận chi phí thời gian lớn ngay cả với GPU hiện đại: "sometimes several weeks, to train" (tr.8), đây là "implementation challenge" trực tiếp. - Trong phần future topics, tác giả thừa nhận bài toán thiếu dữ liệu/ít nhãn vẫn khó: "learn from fewer training data" (tr.12), phản ánh hạn chế hiện hữu của deep learning. - Tuy vậy, paper ít bàn về "failure modes" theo kiểu formal (ví dụ điều kiện hội tụ, rủi ro bias/fairness), do trọng tâm là tổng quan kiến trúc 2016-2017. - Kết luận: có tự phê bình về tài nguyên và dữ liệu; hạn chế về "risk analysis" hiện đại chưa mạnh.	4
3	Thiết kế tổng hợp có đủ 'chịu phản biện' thông qua đánh giá đa khía cạnh (accuracy, stability, efficiency, sensitivity) không?	- Paper có chạm đến nhiều khía cạnh: accuracy/hiệu năng (ImageNet, tr.2), stability/robustness với nhiễu (RBM, tr.3), và efficiency/tài nguyên (GPU/FFT, tr.4 & tr.8). - Ví dụ robustness được nêu cụ thể ở RBM: "severely degraded by the noises in the data" (tr.3), sau đó mới dẫn đến biến thể robust (RoBM) (tr.3). - Tuy nhiên, vì là survey, paper không cung cấp một "multi-metric evaluation framework" hay bảng benchmark tổng hợp cho từng kiến trúc theo nhiều tiêu chí. - Việc chịu phản biện chủ yếu dựa trên "argument + citation" thay vì "reproducible comparative experiment", nên mức critical scrutiny ở mức trung bình. - Kết luận: đủ để định hướng và phản biện ở mức tổng quan, nhưng chưa đạt chuẩn đánh giá đa tiêu chí có cấu trúc như một systematic benchmark survey.	3

=> **Điểm trung bình: 4.05**